第十四章 期权价格的敏感性和期权的风险管理

郑振龙

厦门大学财务学系

课程网站：http://efinance.org.cn

Email: zlzheng@xmu.edu.cn

目录

- Delta 与期权的风险管理
- Theta 与风险管理
- Gamma 与风险管理
- Vega、 rho 与风险管理
- 期权复制

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU

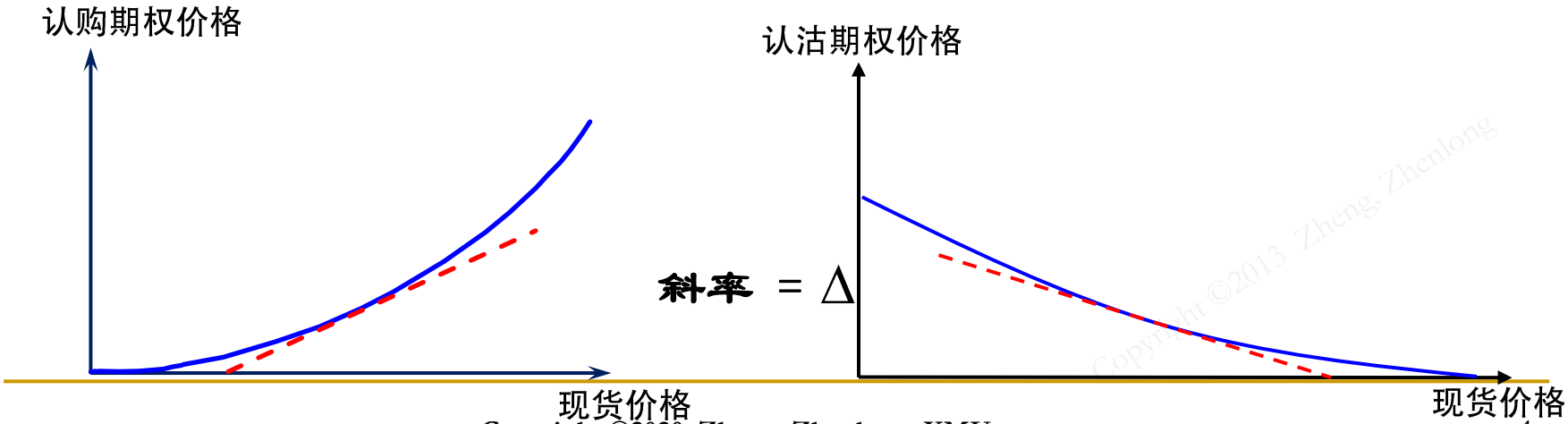
14.1 DELTA

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU

欧式期权的Delta（Δ）

- Delta：标的资产价格变动1单位，期权价格变多少？
- Delta：$\Delta = \frac{\partial f}{\partial S}$
- Delta：期权价格曲线切线斜率



Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU

期权Δ的计算

- 无收益资产欧式看涨期权的Δ 值为

$$\Delta = N(d_1)$$

- 无收益资产欧式看跌期权的Δ 值为

$$\Delta = -N(-d_1) = N(d_1) - 1$$

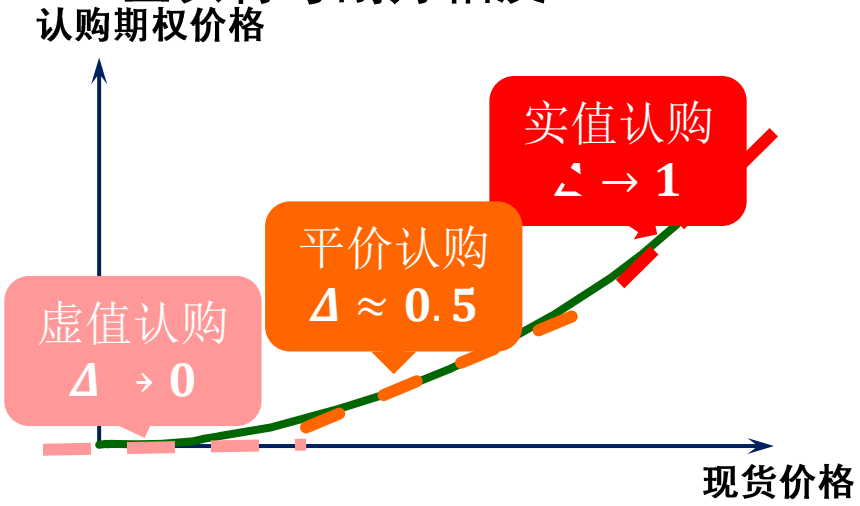
- 支付已知红利率q 的欧式看涨期权的Δ 值为

$$\Delta = e^{-q(T-t)}N(d_1)$$

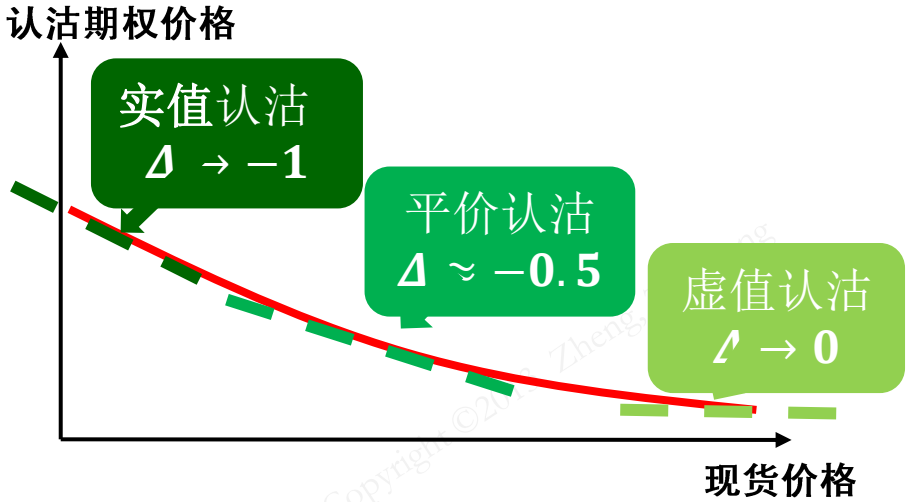
Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

（无红利欧式）Delta的特征（I）

- 认购期权多头：$0<\Delta<1$
- 空头符号刚好相反



- 认沽期权多头：$-1<\Delta<0$
- 空头符号刚好相反

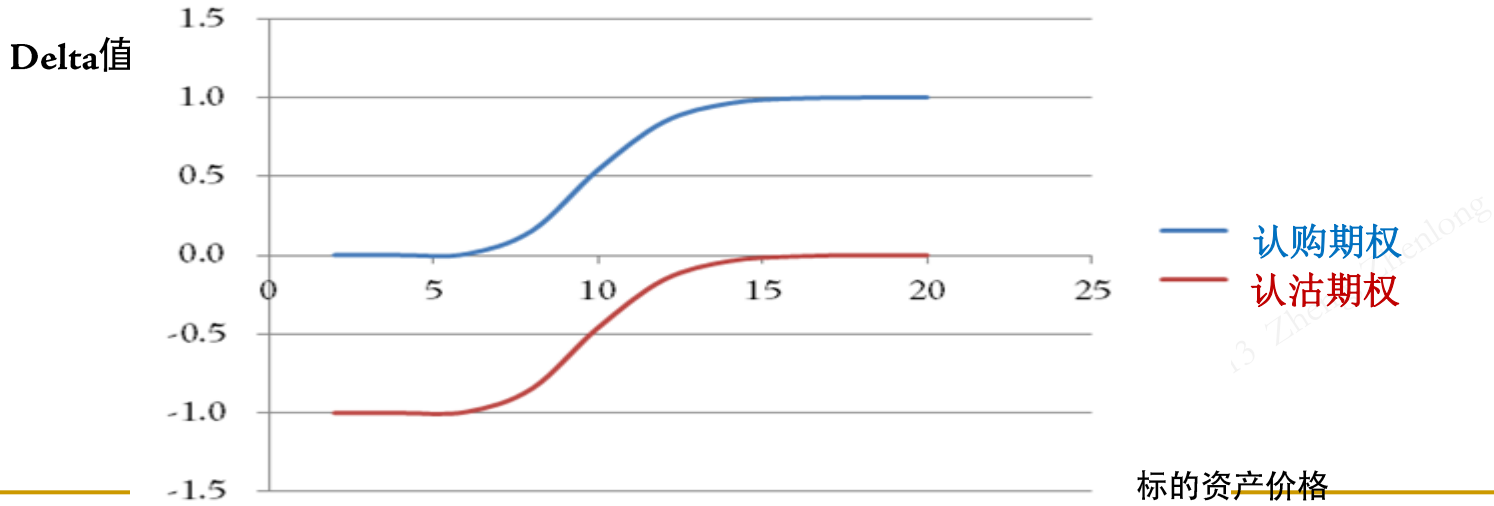


Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU

（无红利欧式）Delta的特征（II）

- 认购期权Delta＝认沽期权Delta＋1

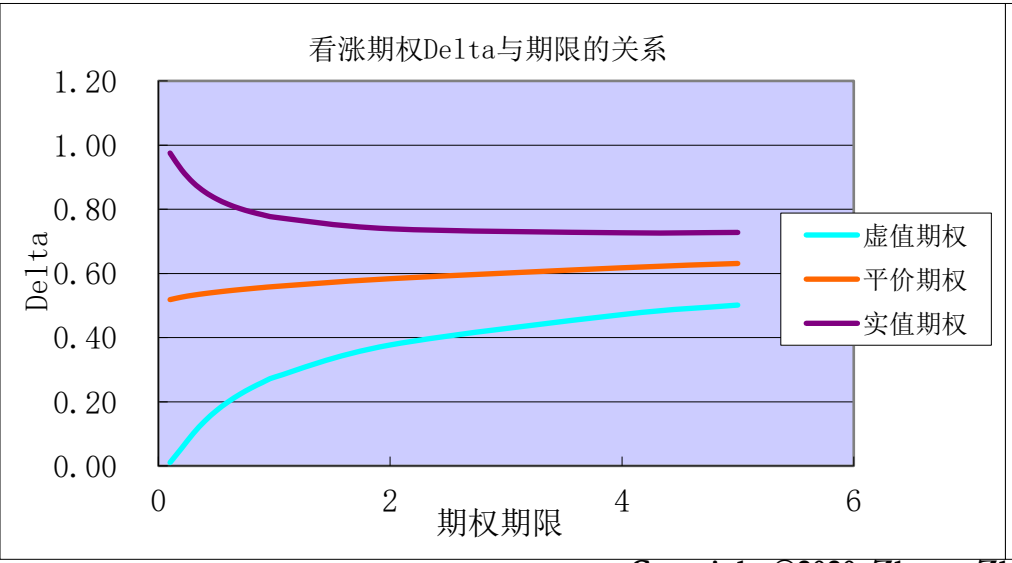
$$c + \frac{X}{1 + r(T - t)} = p + S \Rightarrow \frac{\partial c}{\partial S} = \frac{\partial p}{\partial S} + 1$$

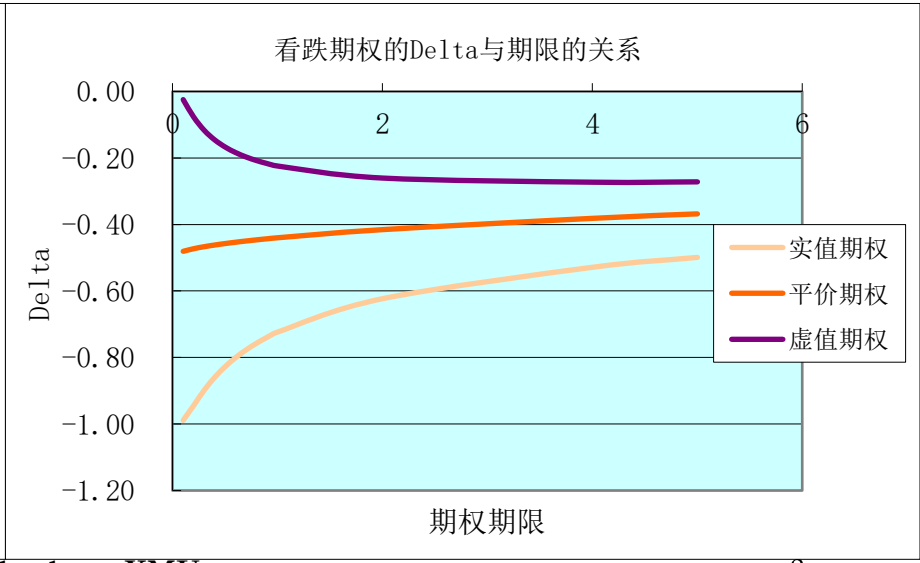


Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU

Delta的特征（III）

- 快到期时，实值、虚值和平价期权的Delta差异较大
- ATM的Delta变化不大。

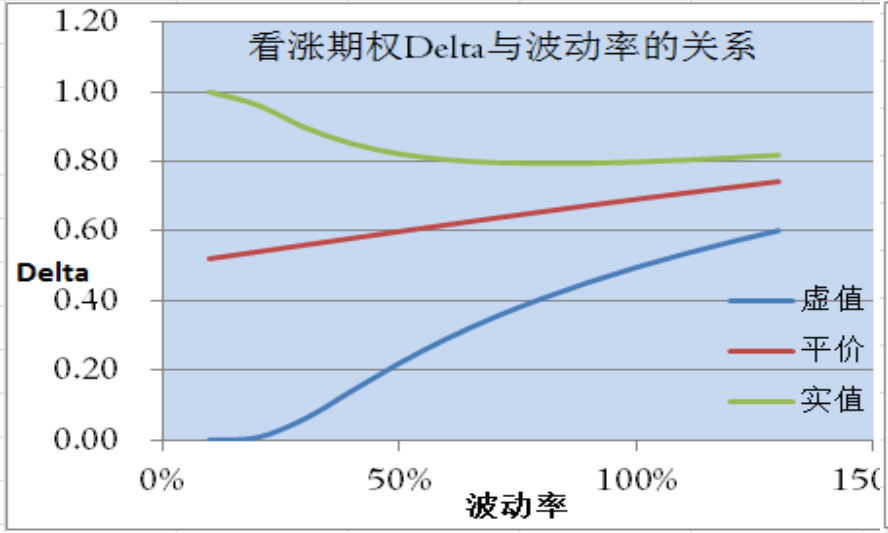


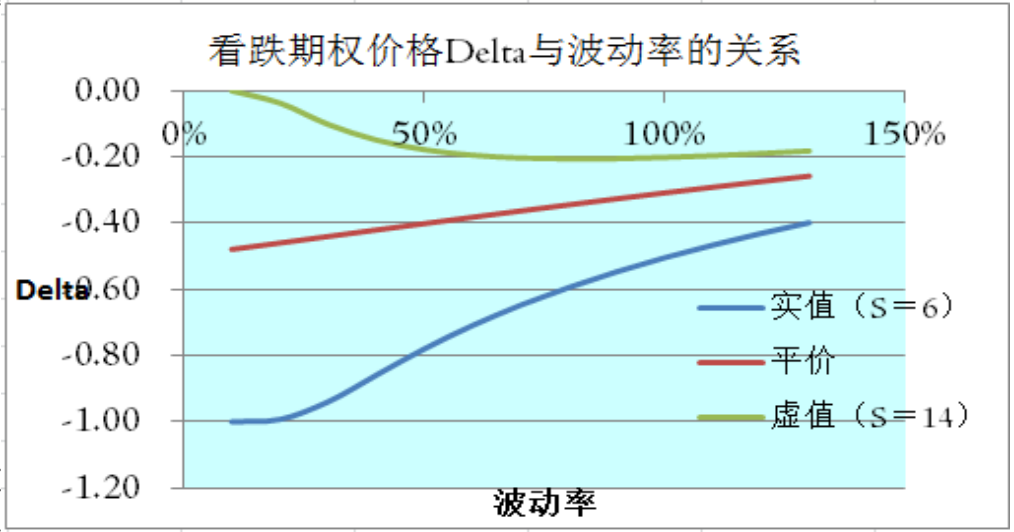


Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU

Delta的特征（IV）

- 波动率较高时，Delta差异较小
- 波动率较低时，Delta差异较大

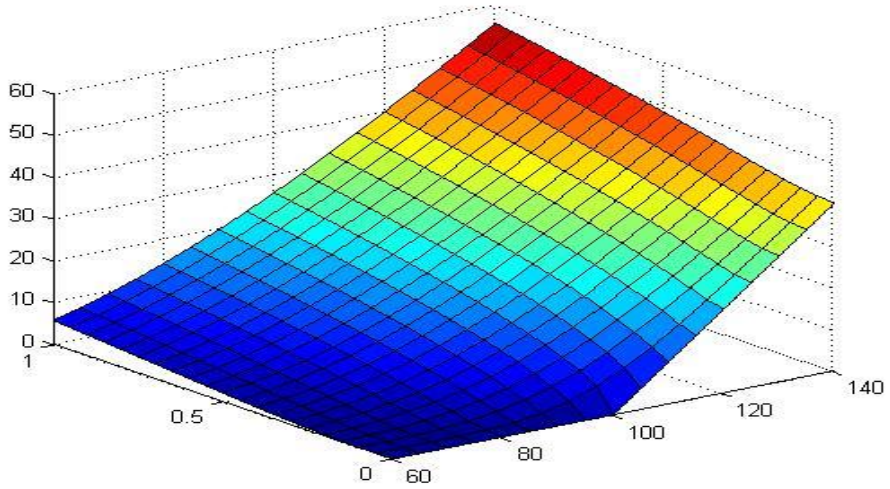




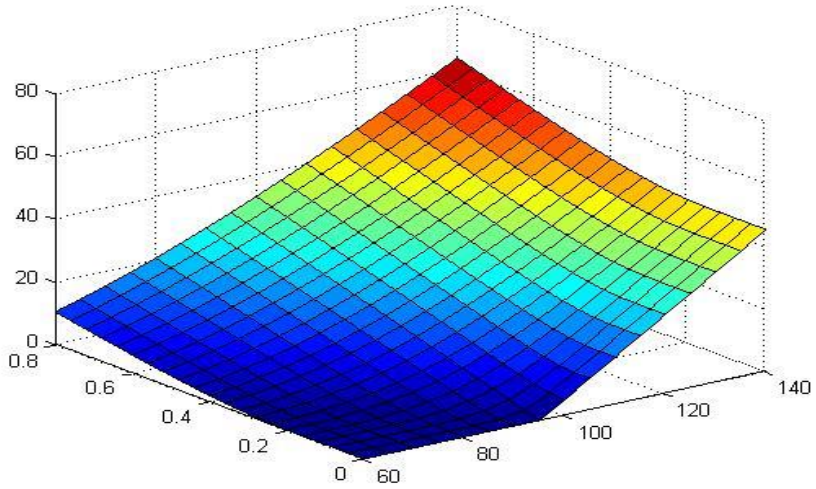
Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU

认购期权曲线的移动

剩余期限：0－1年

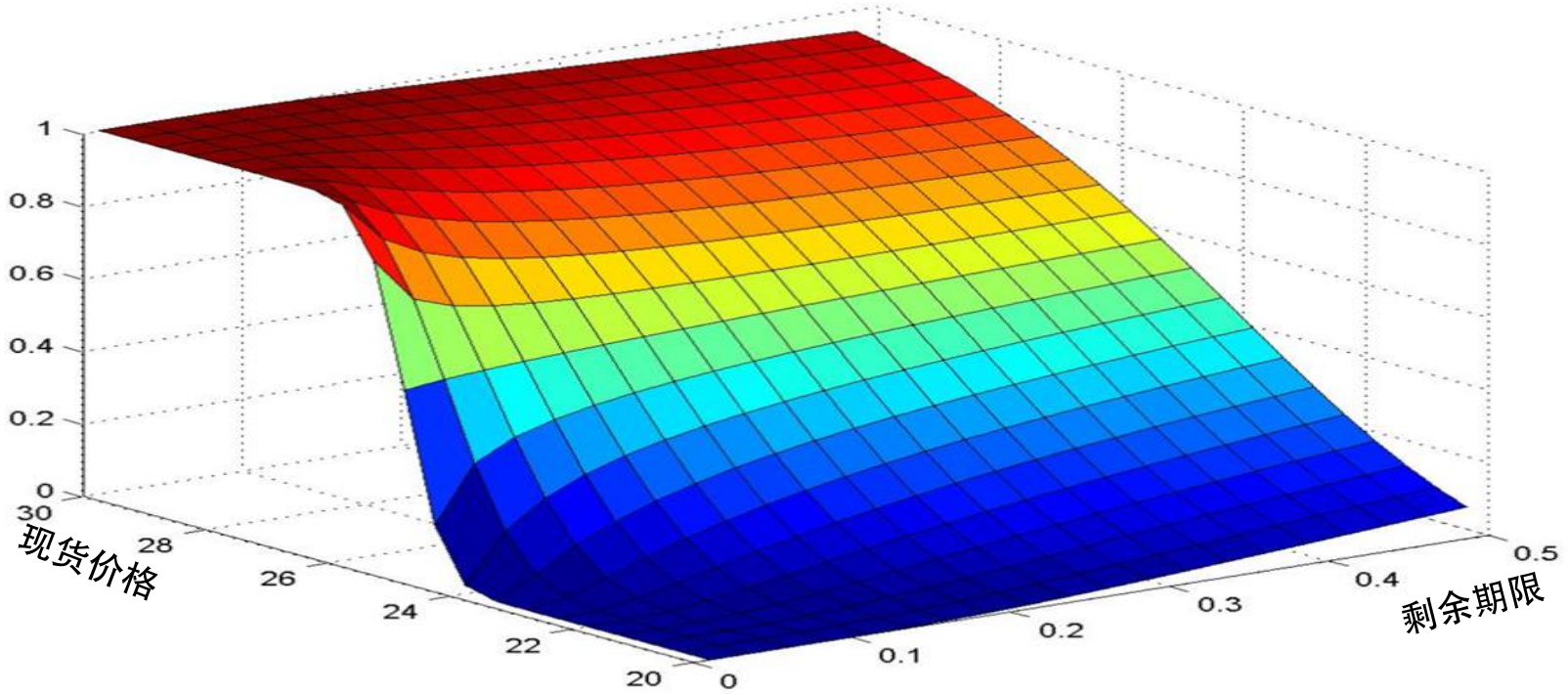


波动率：0%－80%



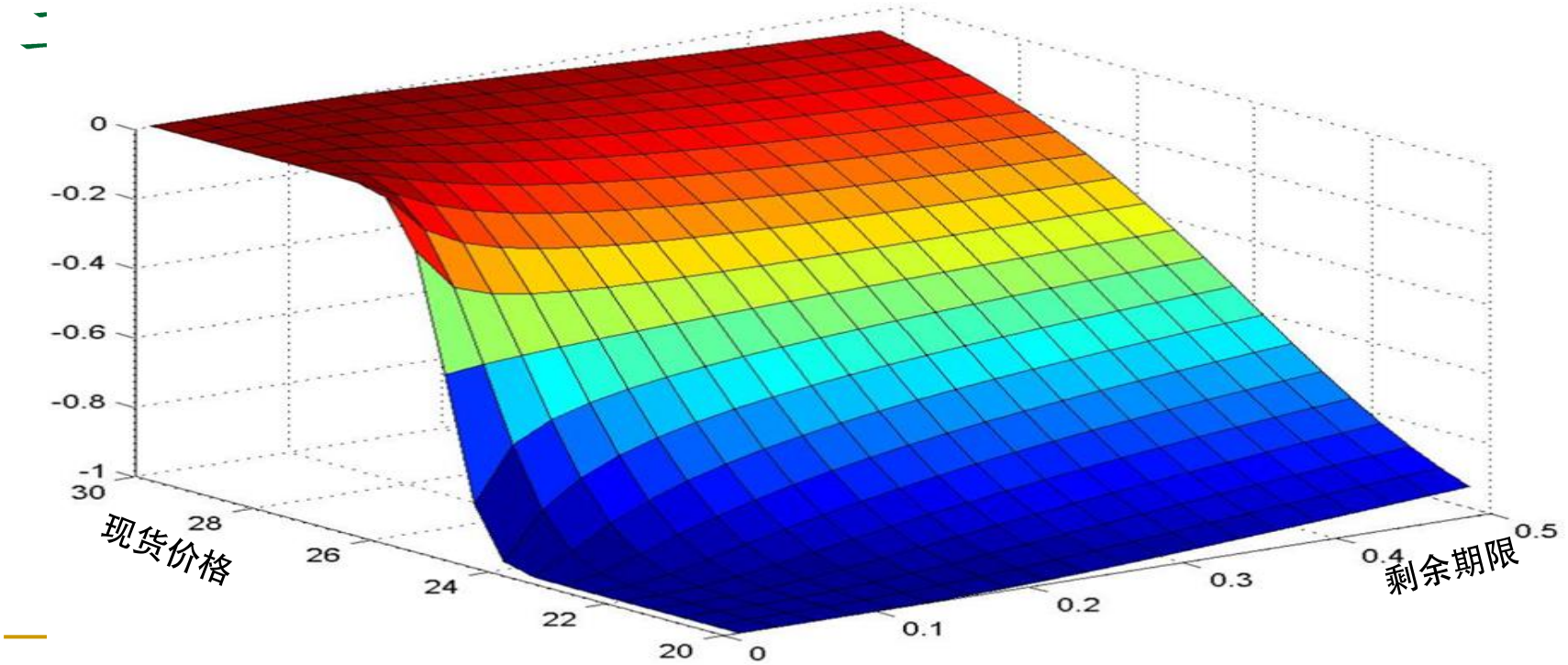
Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU

认购期权Delta/现货价格/剩余期



Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU

认沽期权Delta/现货价格/剩余期限



Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU

其他证券的Δ值

- 期权标的现货资产的Δ 值为1 。
- 远期合约的Δ 值同样为1 。
- 无收益资产和支付已知现金收益资产的期货合约的Δ 值为

$$\Delta = e^{r(T-t)}$$

- 支付已知连续收益率q 资产的期货合约的Δ 值为

$$\Delta = e^{(r-q)(T-t)}$$

- 上述Δ 都是针对多头而言的，空头符号相反。

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU

证券组合的Δ值

- 证券组合的Δ 值等于组合中单个资产Δ 值的总和（标的资产相同）

$$\Delta = \sum_1^n \omega_i \Delta_i$$

- 其中，ω_i表示第i 种证券的数量，Δ_i表示第i 种证券的Δ 值。

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Δ中性状态

- Δ 值为0 的证券组合被称为处于Δ 中性状态。
- 当证券组合处于Δ 中性状态时，组合的价值不受标的资产价格波动的影响，从而实现相对标的资产价格的风险管理。
- 除了标的资产本身和远期合约的Δ 值恒等于1，其他衍生产品的Δ 值可能随时不断变化。因此证券组合处于Δ 中性状态只能维持一个很短的时间。

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU

Δ中性对冲

- Δ 中性风险管理的实现：运用同一标的资产的现货、期权和期货等进行相互对冲，使证券组合的Δ 值等于0 。
- Δ 中性风险管理的特点：动态对冲，需要不断调整风险管理头寸以使风险管理组合重新处于Δ 中性状态，这种调整称为再均衡（Rebalancing）。

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

案例：期权的Delta中性风险管理

- 某金融机构在OTC市场出售了基于100000股不付红利股票的欧式认购期权，收入300 000元。该股票的市场价格为49元，执行价格为50元，无风险利率为连续复利年利率5%，股票价格年波动率为20%，距离到期时间为20周。由于该金融机构无法在市场上找到相应的认购期权多头对冲，这样就面临着风险管理的问题。

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU

案例：期权的Delta 中性风险管理(cont.)

- 用标的资产（股票）多头为此期权进行对冲操作。
- 应进行动态对冲，以维持资产组合的Δ 中性。但在实际中，过于频繁的动态调整需要相当的交易费用，因此我们假设风险管理调整每周进行一次。
- 相关参数为

  S = 49; X = 50; r = 0:05;σ= 0:20; T-t = 0.3846
- Delta 对冲模拟过程参看表14.1 。

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

案例 ：期权的Delta 中性风险管理 (cont.)

周次	股价	Delta	购买的股数	成本 (千元)	累计成本 (千元)	利息（千元）
0	49.00	0.522	52,200	2,557.8	2,557.8	2.5
1	48.12	0.458	(6,400)	(308.0)	2,252.3	2.2
2	47.37	0.400	(5,800)	(274.7)	1,979.8	1.9
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
19	55.87	1.000	1,000	55.9	5,258.2	5.1
20	57.25	1.000	0	0	5263.3	

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU

案例 ：期权的Delta 中性风险管理(cont.)

周次	股价	Delta	购买的股数	成本 (千元)	累计成本 (千元)	利息（千元）
0	49.00	0.522	52,200	2,557.8	2,557.8	2.5
1	49.75	0.568	4,600	228.9	2,789.2	2.7
2	52.00	0.705	13,700	712.4	3,504.3	3.4
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
19	46.63	0.007	(17,600)	(820.7)	290.0	0.3
20	48.12	0.000	(700)	(33.7)	256.6	

Copyright ©2015 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU

理解期权的Delta 中性风险管理

- 期权Δ 中性对冲的结果是：通过标的资产构成了一个“合成的期权头寸”。
- 对冲的成本主要来源于“买高卖低”的过程，其总成本等于期权价格。

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

理解期权的Delta 中性风险管理(cont.)

- 在实际操作中，Δ 中性风险管理方法更常见的是利用同种标的资产的期货头寸来进行风险管理，可以获得杠杆作用。
- 以无收益资产期货合约为例，由于其$\Delta = e^{r(T-t)}$，这意味着$e^{-r(T-t)}$个期货单位对标的资产价格变动的敏感性与一个标的资产对其自身价格变化的敏感性是相同的，
- 因此

$$Q_F = e^{-r(T-t)} H_A / N$$

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

理解期权的Delta 中性风险管理(cont.)

- Δ 对冲的意义：
  - 专业的金融运营和风险运营机构的价格优势。
  - 机构内部的风险对冲以及外部市场上的净Δ对冲。
  - 高度灵活性：金融机构可以结合自身的资产状况、市场预期和风险目标来管理Δ 指标，不同目标Δ 值的设定可以实现不同的风险管理策略。

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

14.2 THETA

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

欧式期权的Theta (Θ)

- Theta：时间推移1单位，期权价格变多少？
- Theta：$\Theta = \frac{\partial f}{\partial t}$
- 期权的Θ 通常为负：一般来说，随着到期日的临近，期权价值逐渐衰减 (time decay)
- 处于深度实值状态的无红利资产欧式认沽期权和处于实值状态的标的资产红利很高的欧式认购期权，Θ 可能为正。

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong, XMU

问题

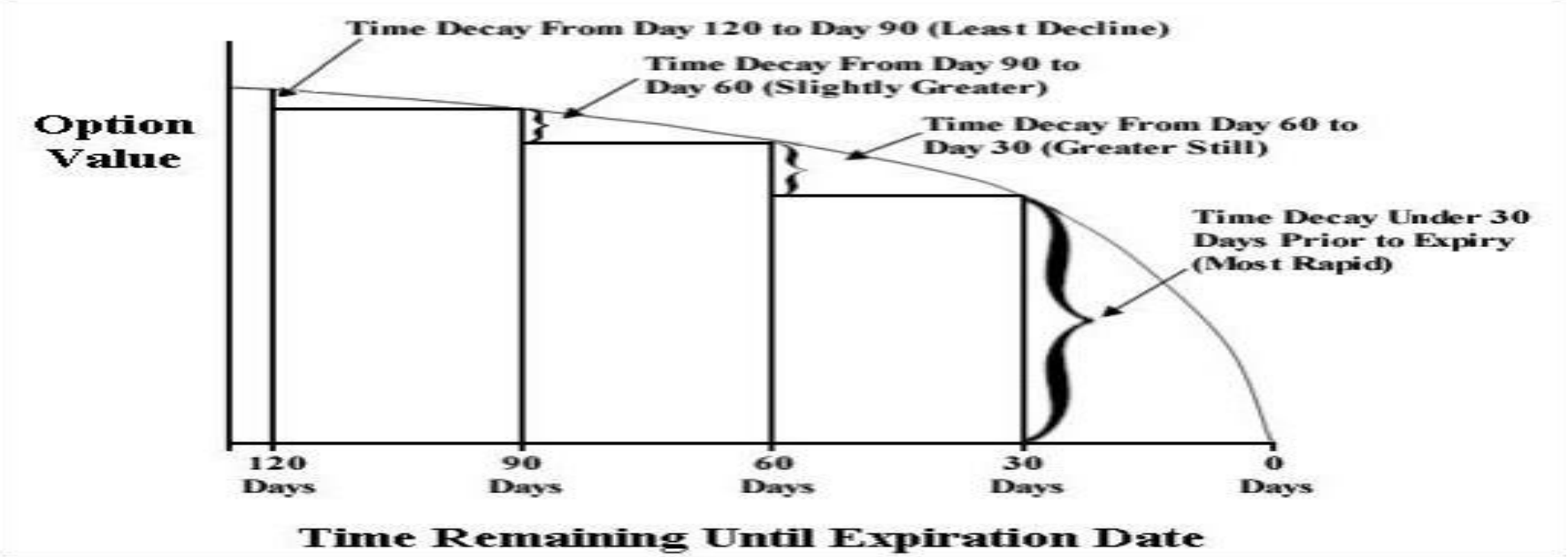
- Theta与期权的时间价值有何区别？

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU

Theta的特征（I）

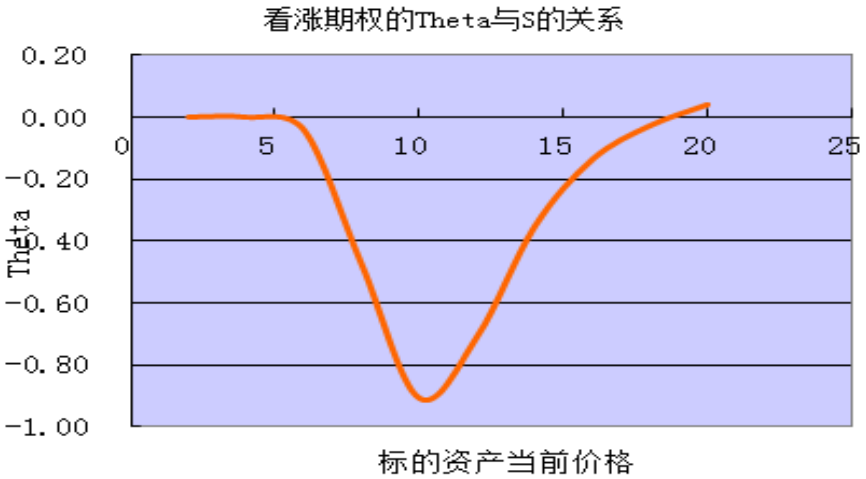
- 剩余期限越短，time decay速度越快，Theta负

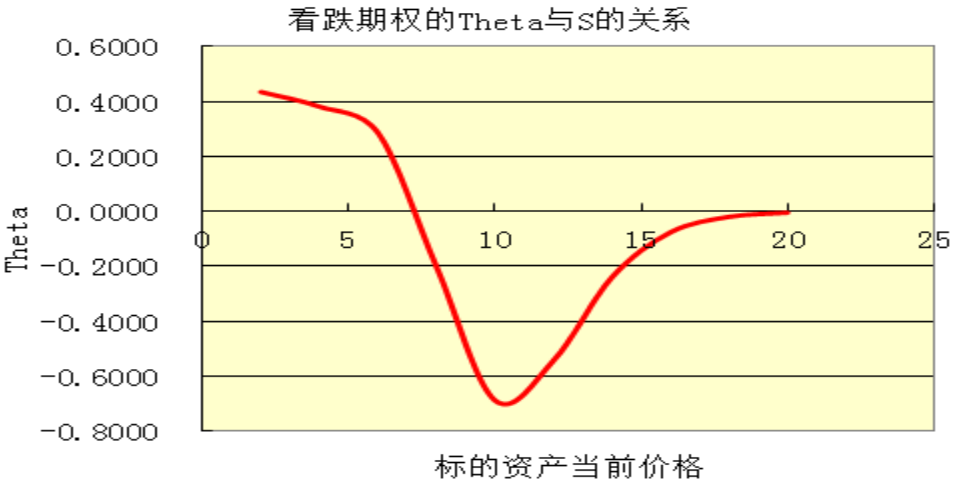


Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU

Theta的特征（II）

- 与实值、虚值期权相比，平价期权的Theta负值最大

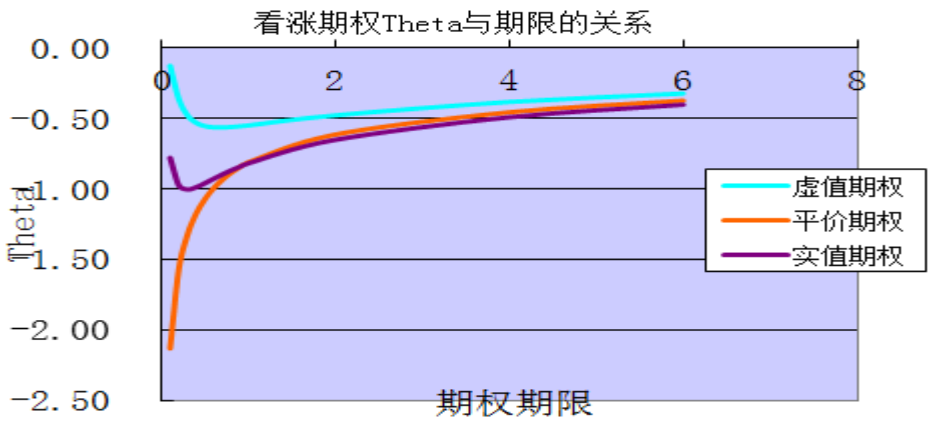


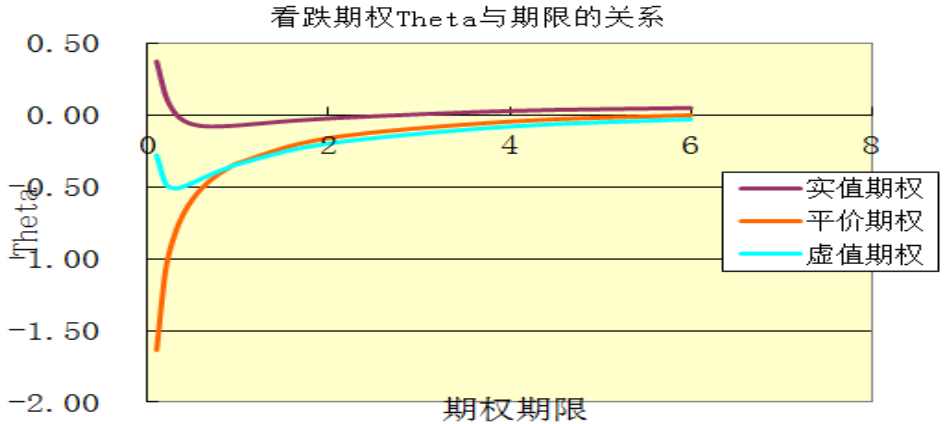


Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU

Theta的特征（III）

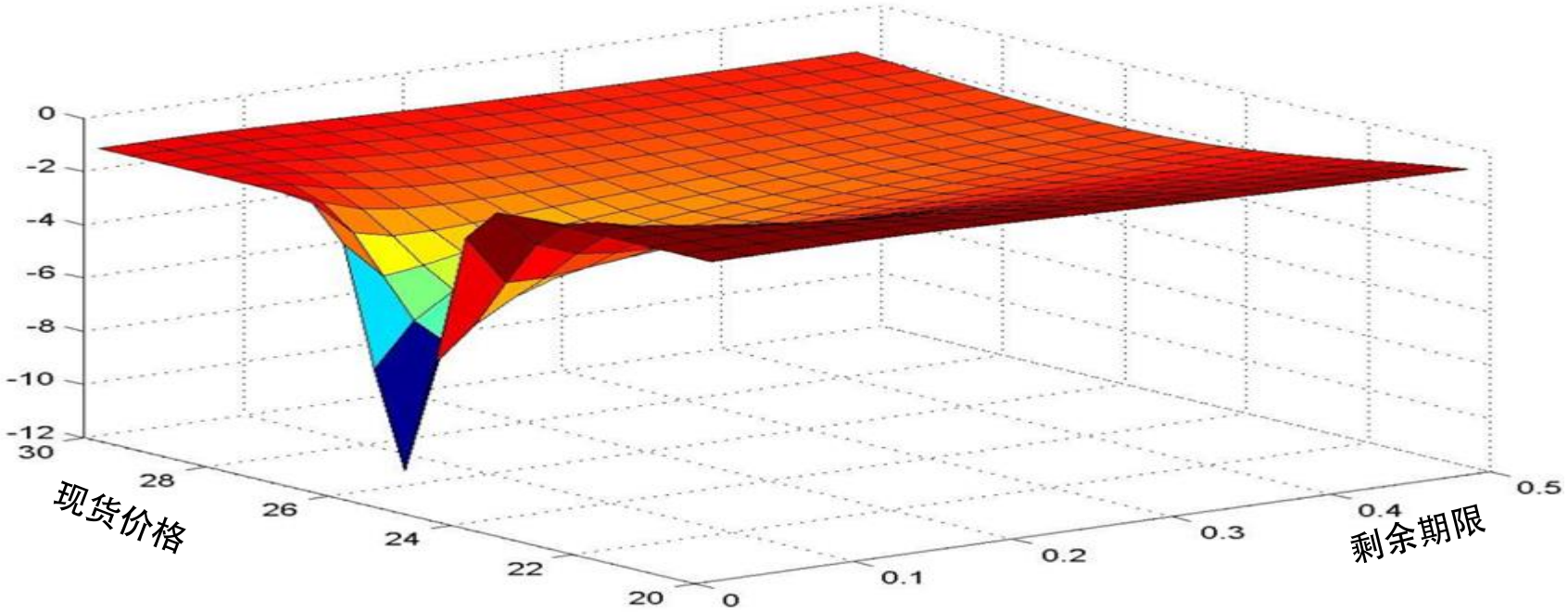
- 快到期时，实值、虚值和平价期权的Theta差异较大





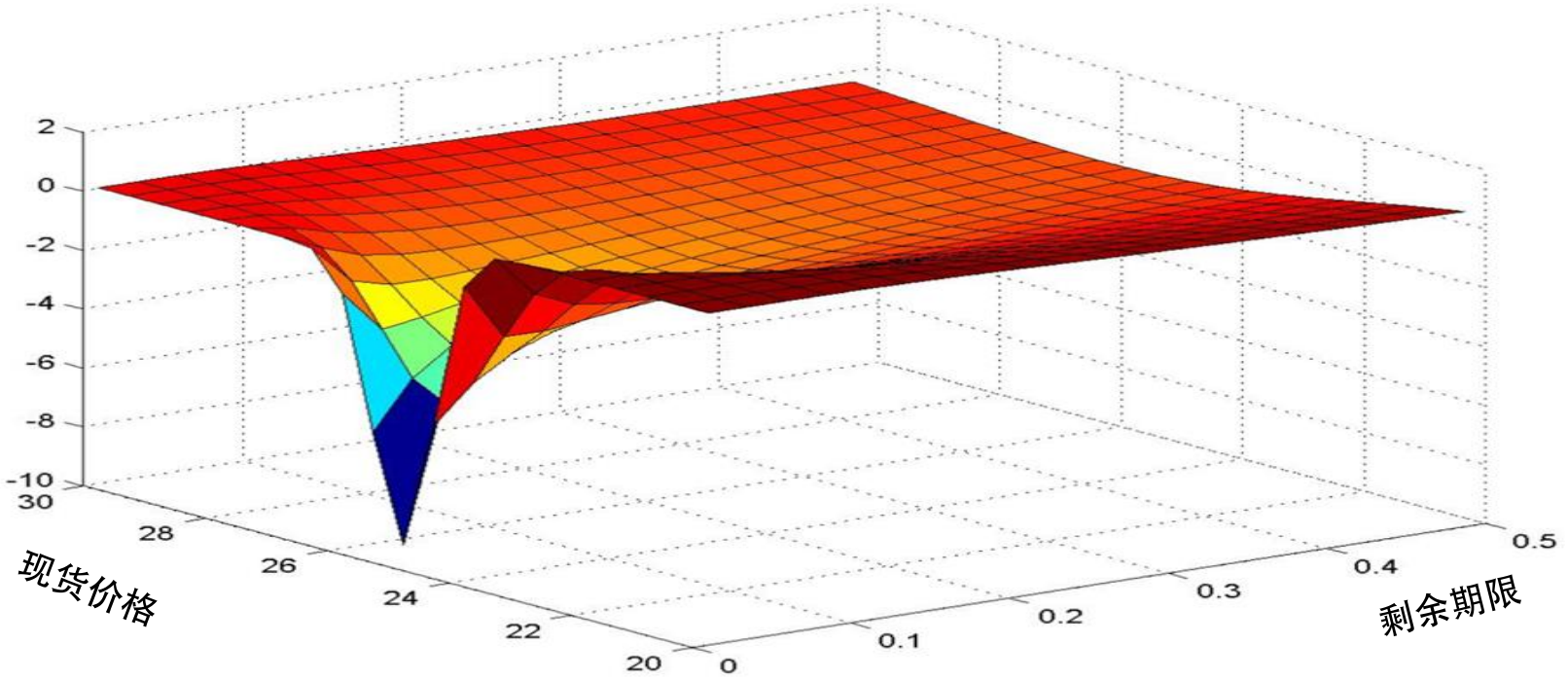
Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU

认购期权Theta/现货价格/剩余期限曲面图



Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU

认沽期权Theta/现货价格/剩余期限三



Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU

Theta与风险管理

- 时间的推移是确定的，没有风险可言。因此无需”Theta中性”。

- Theta值的大小反映了期权购买者随时间推移所损失的价值，因而Theta值仍是一个重要的敏感性指标。

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU

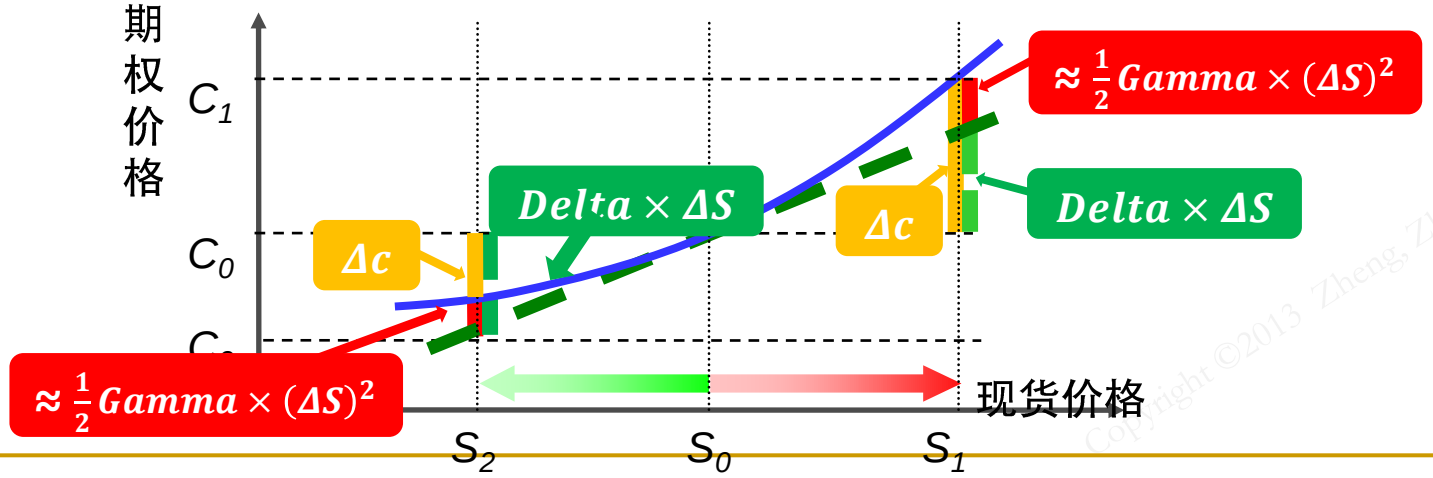
14.3 GAMMA

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

欧式期权的Gamma（Γ）

$$\Delta c \approx Delta \times \Delta S + \frac{1}{2} Gamma \times (\Delta S)^2$$

- Gamma：标的资产价格变动1单位，期权Delta变多少？
- Gamma ：$\Gamma = \frac{\partial(\Delta)}{\partial S} = \frac{\partial^2 c}{\partial S^2}$
- Gamma代表了delta的稳定性。
- Gamma ：期权价格曲线曲度的主要部分



Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

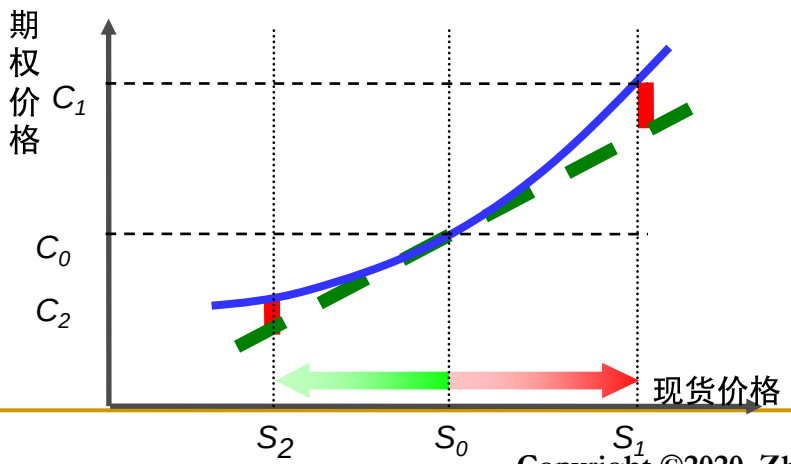
Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU

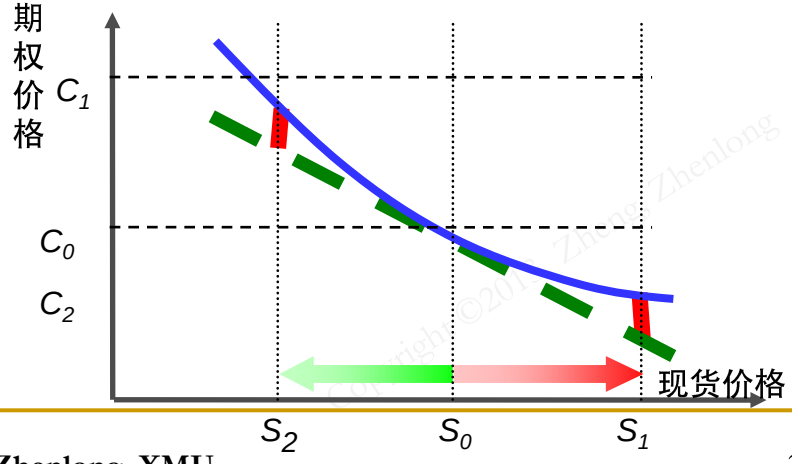
（无红利欧式）Gamma的特征（I）

- 认购期权Delta＝认沽期权Delta

$$c + \frac{X}{1 + r(T - t)} = p + S \Rightarrow \frac{\partial^2 c}{\partial S^2} = \frac{\partial^2 p}{\partial S^2}$$

- 期权多头Gamma>0，期权空头Gamma<0

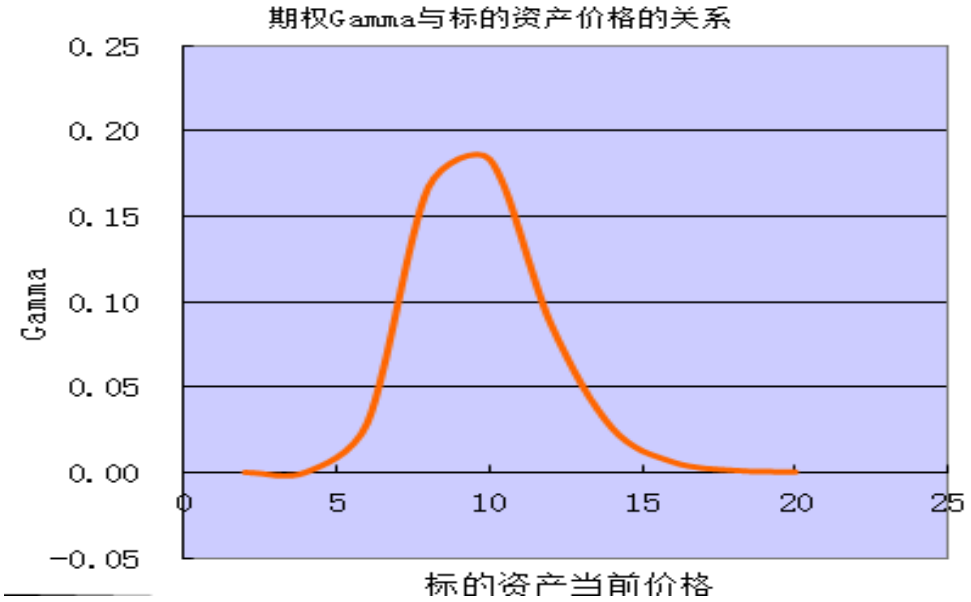


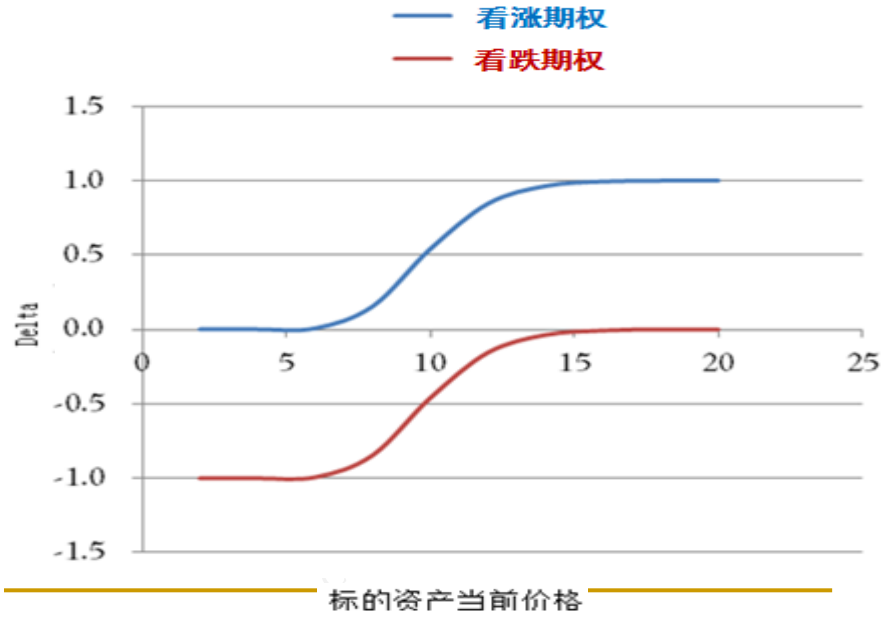


Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU

（无红利欧式）Gamma的特征（II）

- 平价附近期权的Gamma值较大

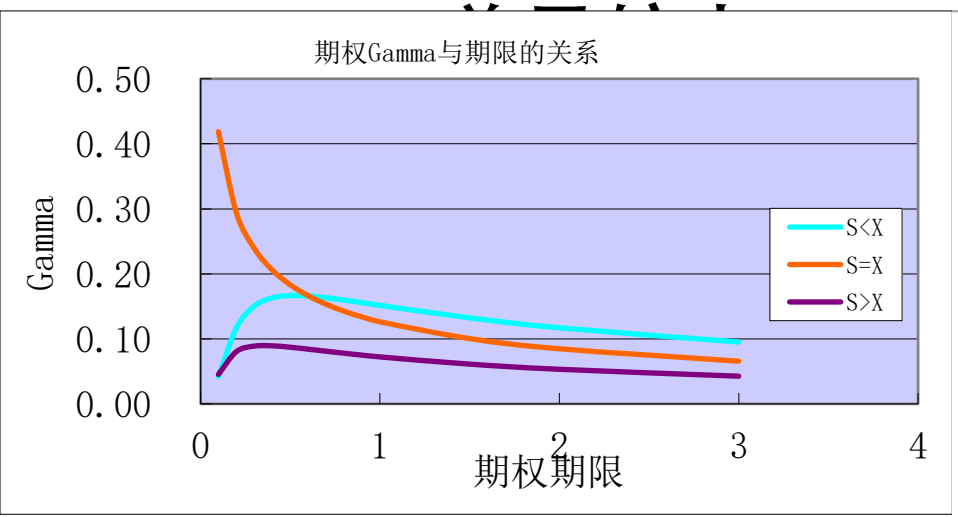


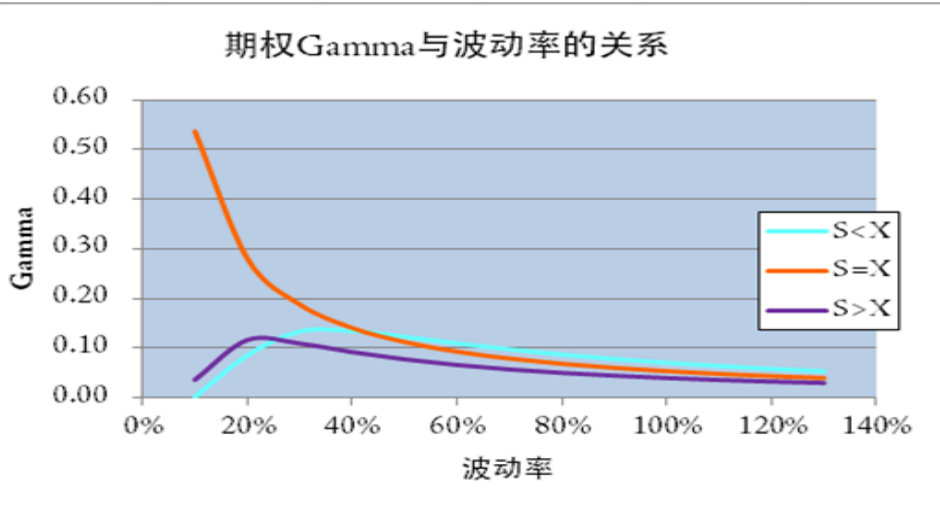


Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU

Gamma的特征（III）

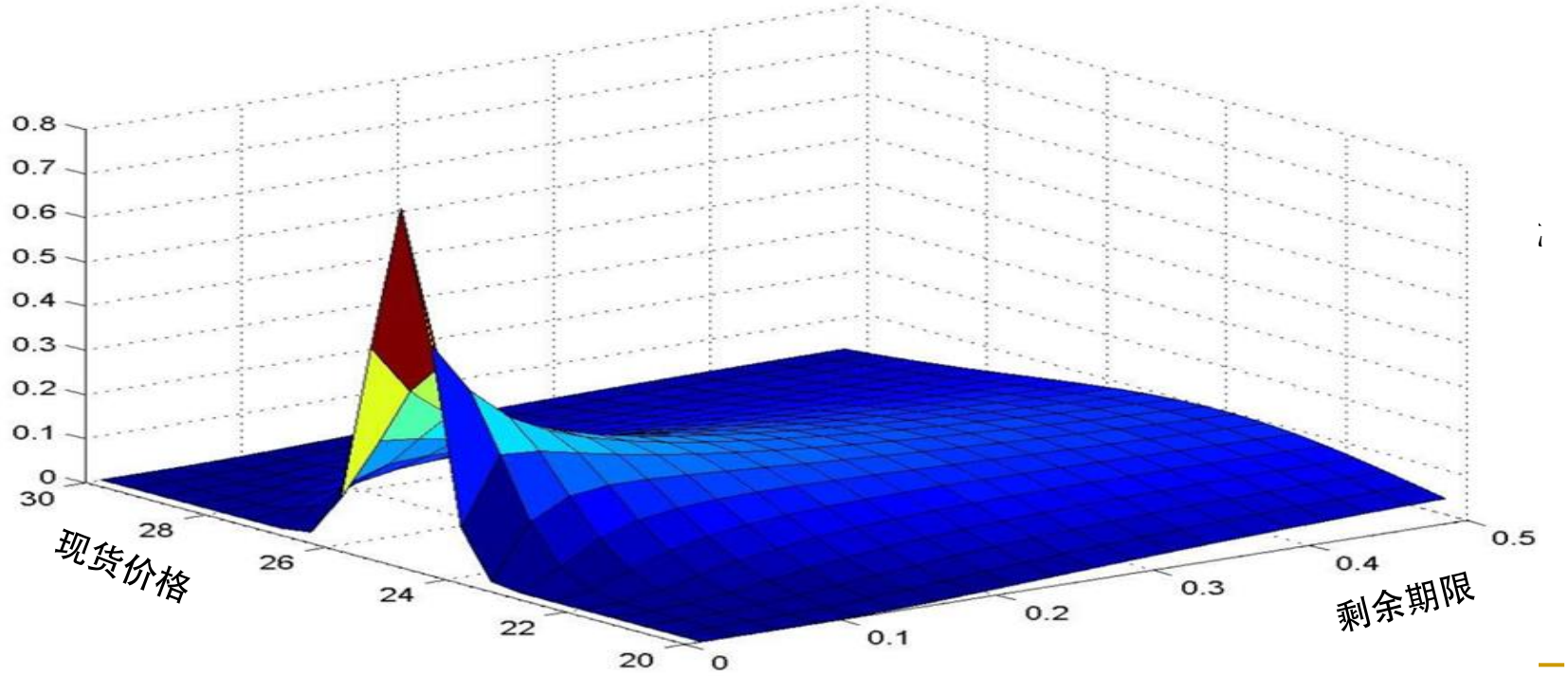
- 快到期时，实值、虚值和平价期权的Gamma差异较大
- 波动率较低时，实值、虚值和平价期权的





Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU

期权Gamma/现货价格/剩余期限



Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU

证券组合的Gamma值

头寸	Gamma值	Examples
现货多头	**0**	5单位现货多头：5×0＝0
现货空头	**0**	
期货多头	**0**	
期货空头	**0**	4单位期货空头：4×0＝0
欧式认购期权多头（无红利）	**>0**	4单位认购多头，每单位Gamma为0.12： 4×0.12＝0.48
欧式认购期权空头（无红利）	**<0**	
欧式认沽期权多头（无红利）	**>0**	
欧式认沽期权空头（无红利）	**<0**	4单位认沽空头，每单位Gamma为－0.12： 4×(－0.12)＝－0.48
投资组合	$\sum w_i \Gamma_i$	5×0＋4×0＋4×0.12＋4×(－0.12)＝0

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU

Gamma 中性

- 只有期权有Gamma值
- 证券组合Γ 值为零时称为处于Γ 中性状态。
- Γ 中性是为了消除Δ 中性的误差，同样也是动态的概念。
- 由于保持Γ 中性只能通过期权头寸的调整获得，实现Γ中性的结果往往是Δ非中性，因而常常还需要运用标的资产或期货头寸进行调整，才能使得证券组合同时实现Δ中性和Γ 中性

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU

Δ、Θ 和Γ 之间的关系(cont.)

- 如果Δ 中性，$\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma = r\Pi$

  对于一个Δ 中性组合，若Γ 正值并且也很大时，Θ 将为负值并且也很大 。
- 如果Δ 和Γ 同时中性，

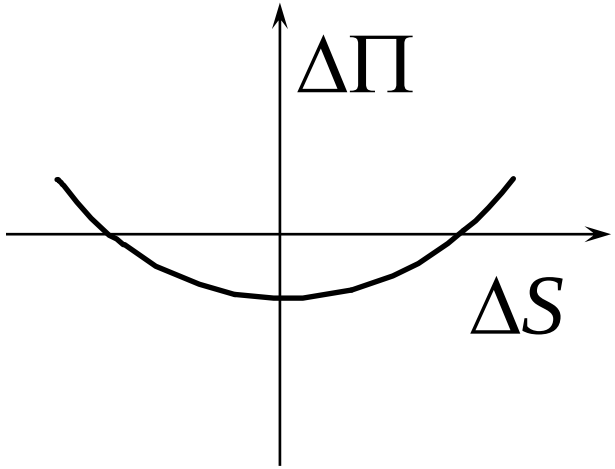
$$\Theta = \mathrm{rf}$$

Δ 中性和Γ 中性组合的价值将随时间以无风险连续复利率的速度增长。

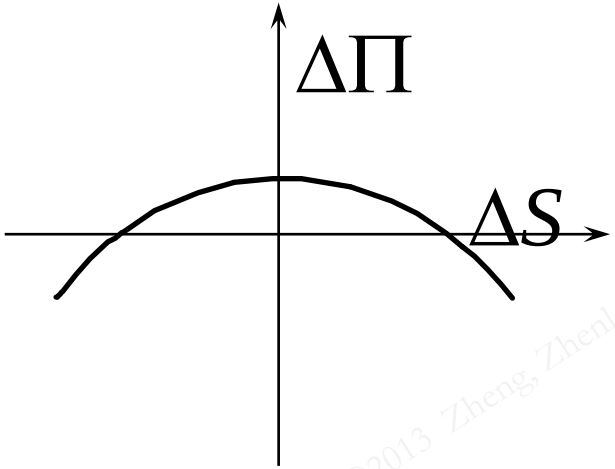
Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU

Δ、Θ和Γ之间的关系(cont.)

对于一个Δ 中性组合，，$\Delta\Pi \approx \Theta\,\Delta t + \tfrac{1}{2}\Gamma\Delta S^2$



正Gamma



负Gamma

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

Δ、Θ和Γ的符号

	Delta	Theta	Gamma
多头看涨期权	+	−	+
多头看跌期权	−	−	+
空头看涨期权	−	+	−
空头看跌期权	+	+	−

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU

14.4 VEGA、RHO

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

ν的定义

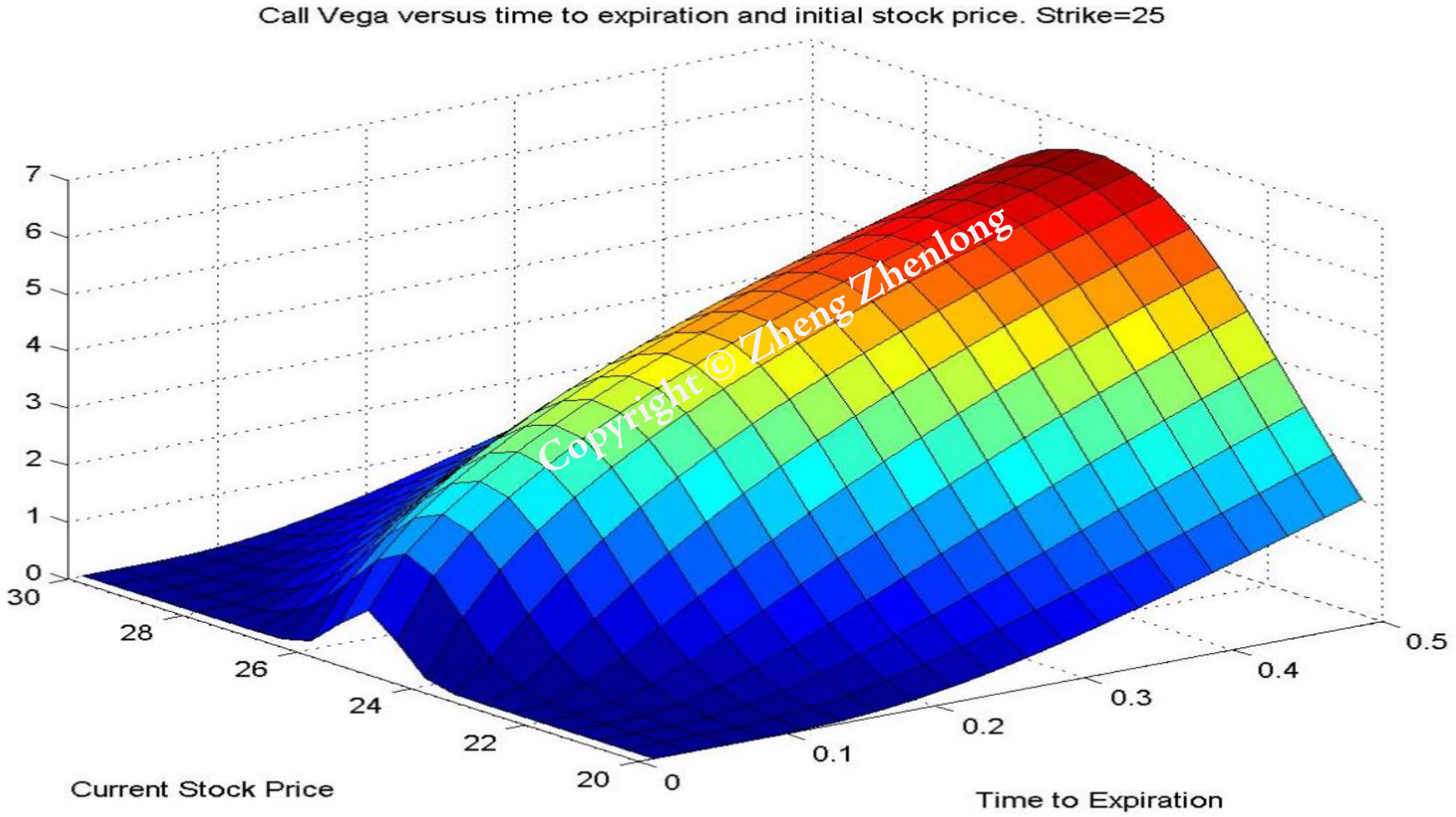
- 期权的Vega（ν）是期权价格对标的资产价格波动率σ的偏导数

$$\nu = \frac{\partial f}{\partial \sigma}$$

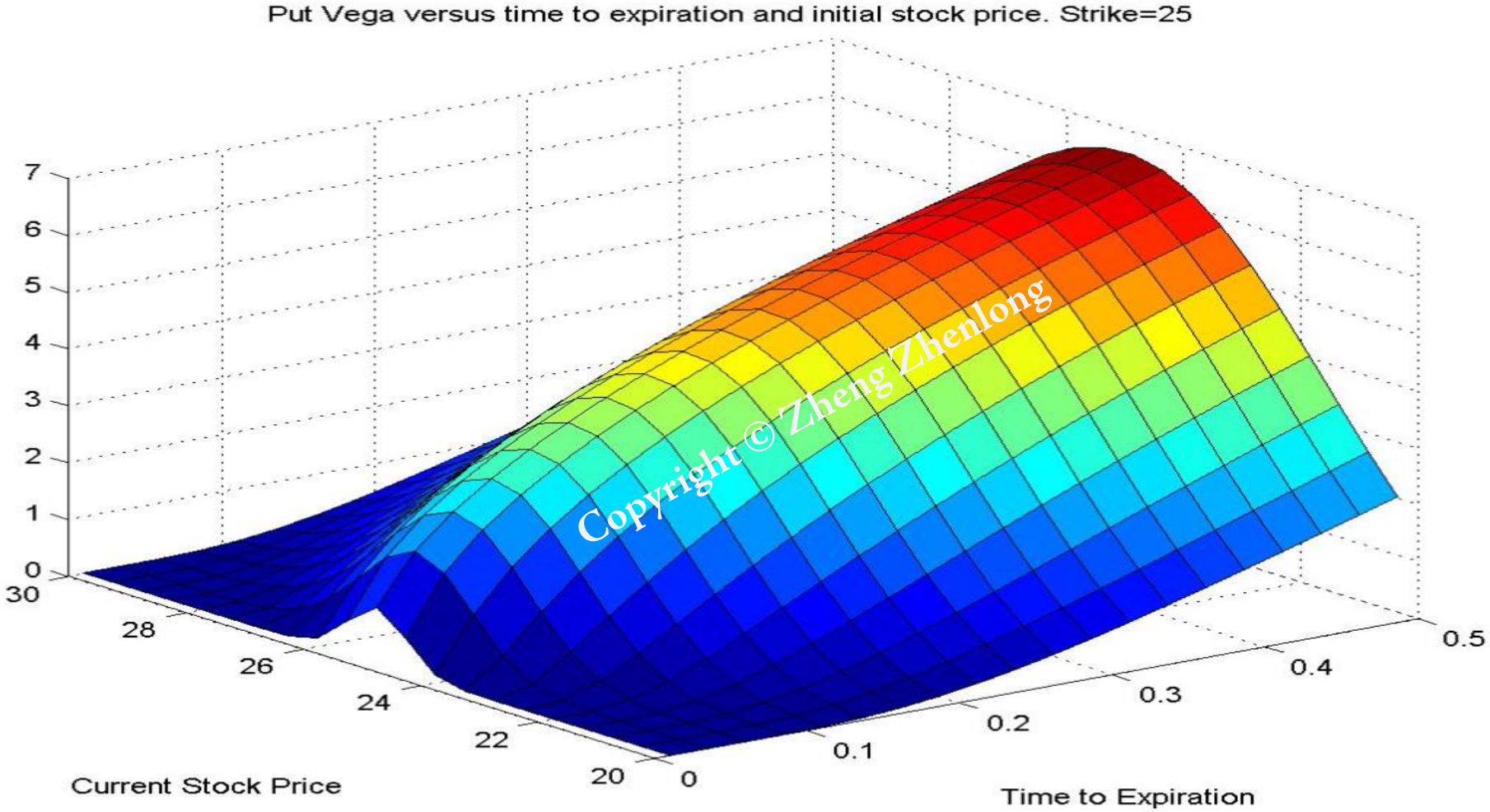
ν衡量的是期权价格对标的资产价格波动率的敏感度。

Copyright ©2013 Zheng, Z

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU



Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU



Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU

平价期权c/S与波动率和期限的关系

期限(年) / 波动率	0.1	0.2	0.4	0.5	0.9	1	2	4	9	16
1%	0.0013	0.0018	0.0025	0.0028	0.0038	0.0040	0.0056	0.0080	0.0120	0.0160
2%	0.0025	0.0036	0.0050	0.0056	0.0076	0.0080	0.0113	0.0160	0.0239	0.0319
5%	0.0063	0.0089	0.0126	0.0141	0.0189	0.0199	0.0282	0.0399	0.0598	0.0797
10%	0.0126	0.0178	0.0252	0.0282	0.0378	0.0399	0.0564	0.0797	0.1192	0.1585
20%	0.0252	0.0357	0.0504	0.0564	0.0756	0.0797	0.1125	0.1585	0.2358	0.3108
30%	0.0378	0.0535	0.0756	0.0845	0.1132	0.1192	0.1680	0.2358	0.3473	0.4515
50%	0.0630	0.0890	0.1256	0.1403	0.1875	0.1974	0.2763	0.3829	0.5467	0.6827
70%	0.0881	0.1244	0.1752	0.1955	0.2601	0.2737	0.3794	0.5161	0.7063	0.8385
80%	0.1007	0.1420	0.1997	0.2227	0.2957	0.3108	0.4284	0.5763	0.7699	0.8904
100%	0.1256	0.1769	0.2482	0.2763	0.3647	0.3829	0.5205	0.6827	0.8664	0.9545

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU

证券组合ν的计算

- 证券组合的ν值等于该组合中各证券的数量与各证券的ν值乘积的总和

$$\nu = \sum_1^n \omega_i \nu_i$$

- 只有期权有ν值，且期权多头的ν值总是正的。

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

ν的计算

- 值得注意的是，由于B-S-M公式假定σ是常数，因此我们不能再通过B-S-M公式对σ求偏导来求ν 。因为当σ是随机变量时，B-S-M公式不再成立。遗憾的是，目前大多数教科书(如Chance(1998) , Rebonato(2002) ,Kolb(2003) , Whaley(2006) ,Hull(2012) 等)以及业界大多犯了这个错误。

Copyright ©2019 Zheng, Zhenlong

ν中性

- 组合的ν值等于零时，证券组合处于ν中性状态。
- 当我们调整期权头寸使证券组合处于ν中性状态时，新期权头寸会同时改变证券组合的Γ值，因此，若风险管理者要使证券组合同时达到ν中性和Γ中性，至少要使用同一标的资产的两种期权。

$$\Gamma_p + \Gamma_1\omega_1 + \Gamma_2\omega_2 = 0$$

$$\nu_p + \nu_1\omega_1 + \nu_2\omega_2 = 0$$

Copyright ©2013 Zheng, Zhenlong

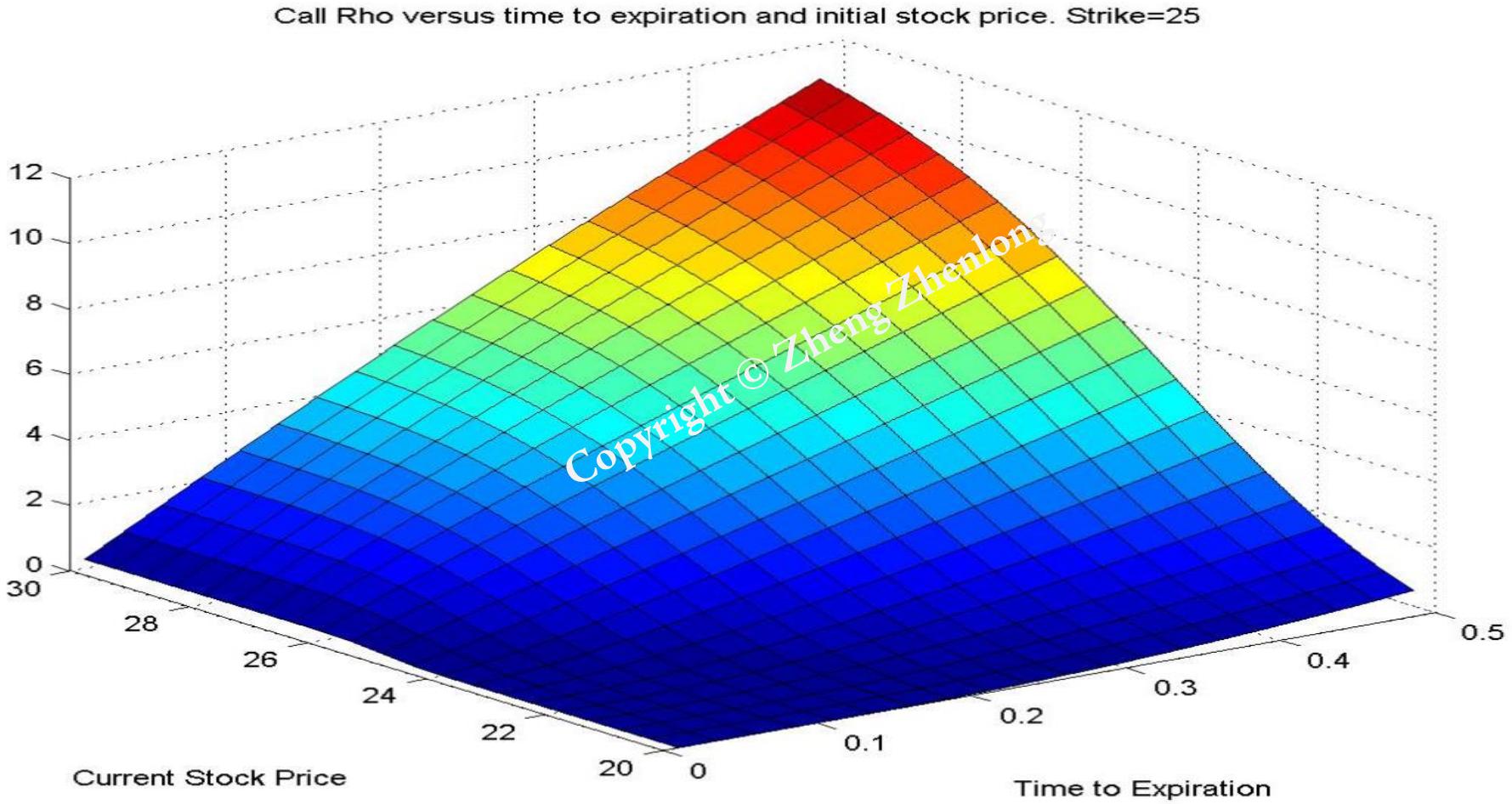
rho

- 证券的rho 等于证券价格对利率的偏导数：

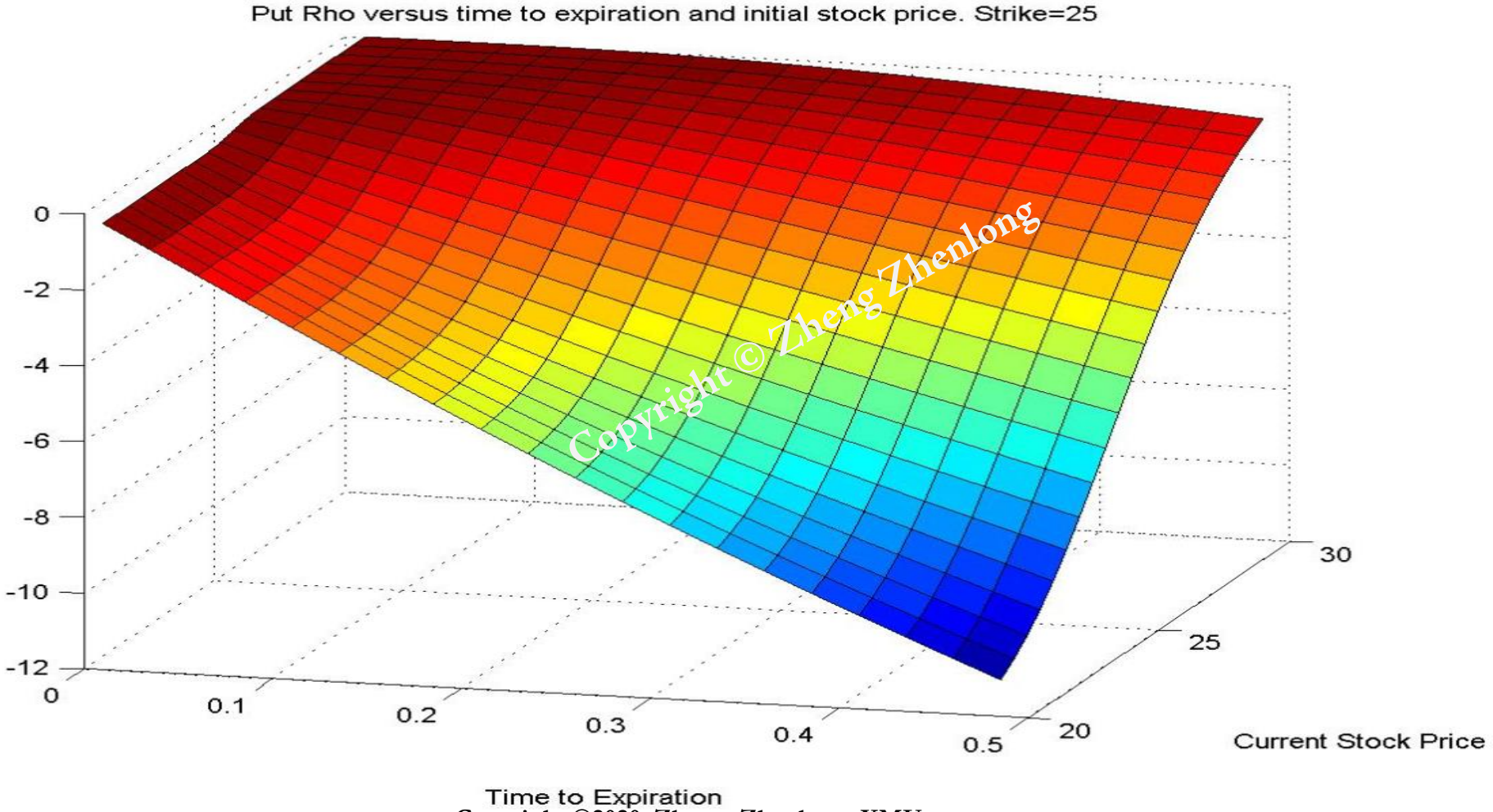
$$\text{rho} = \frac{\partial f}{\partial r}$$

- rho 衡量的是证券价格对利率变化的敏感度。
- 标的资产的rho 值为0 。
- 同样道理，由于B-S-M公式假定利率为常数，所以我们也不能直接用该公式对利率求偏导来求rho。

Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU



Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU

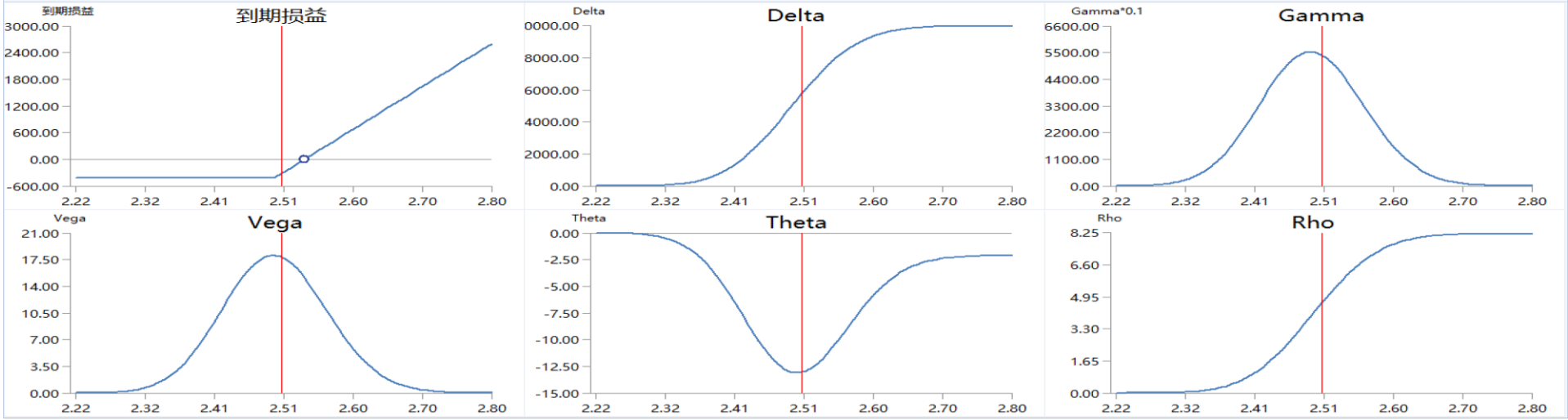


Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU

单个期权的希腊字母（19.2.15）

	单个		组合							
	市价	理论价	数量	市价	理论价	Delta	Gamma	Vega	Theta	Rho
合计	-	-	-	420.00	361.69	5798.50	53832.07	17.80	-13.03	4.67
10001655.SH[50ETF购2月2.50]	0.0420	0.0362	10000	420.00	361.69	5798.50	53832.07	17.80	-13.03	4.67

组合最大风险：-420.00;　组合最大收益：无限;　组合盈亏平衡点：2.5420

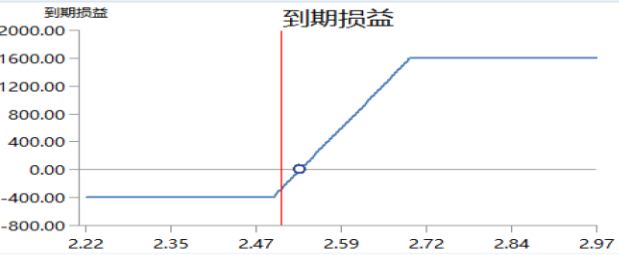


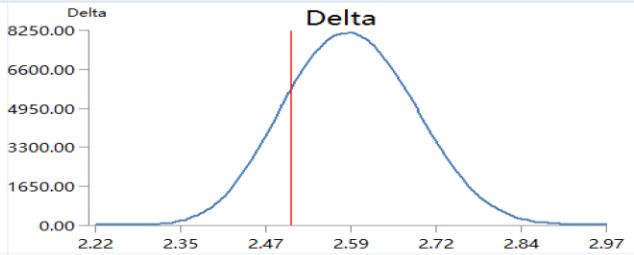
Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU

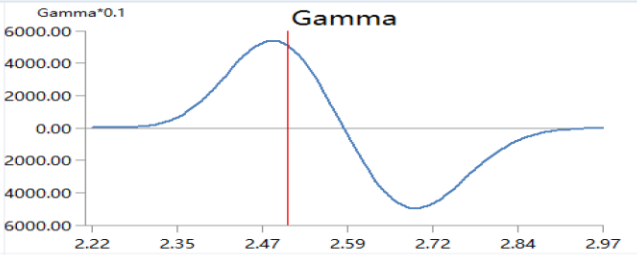
期权组合的希腊字母（19.2.15）

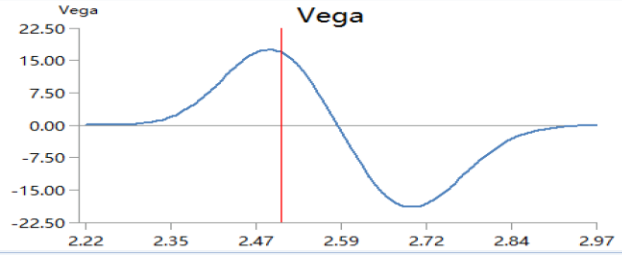
	单个		组合							
	市价	理论价	数量	市价	理论价	Delta	Gamma	Vega	Theta	Rho
合计	-	-	-	400.00	360.06	5728.95	51164.13	16.92	-12.43	4.61
10001655.SH[50ETF购2月2.50]	0.0420	0.0362	10000	420.00	361.69	5798.50	53832.07	17.80	-13.03	4.67
10001699.SH[50ETF购2月2.70]	0.0020	0.0002	-10000	-20.00	-1.63	-69.54	-2667.93	-0.88	0.60	-0.06

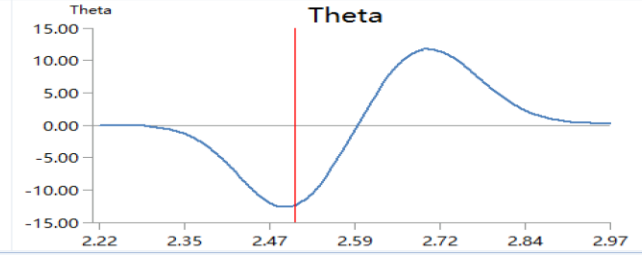
组合最大风险：-400.00;　组合最大收益：1600.00;　组合盈亏平衡点：2.5400

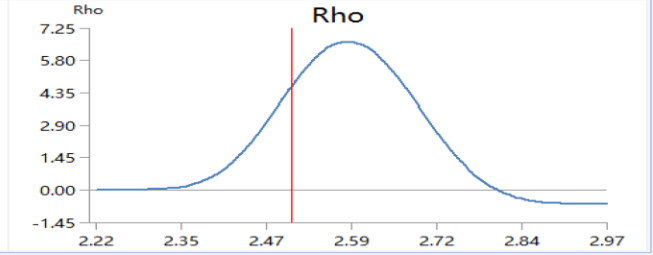












Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU

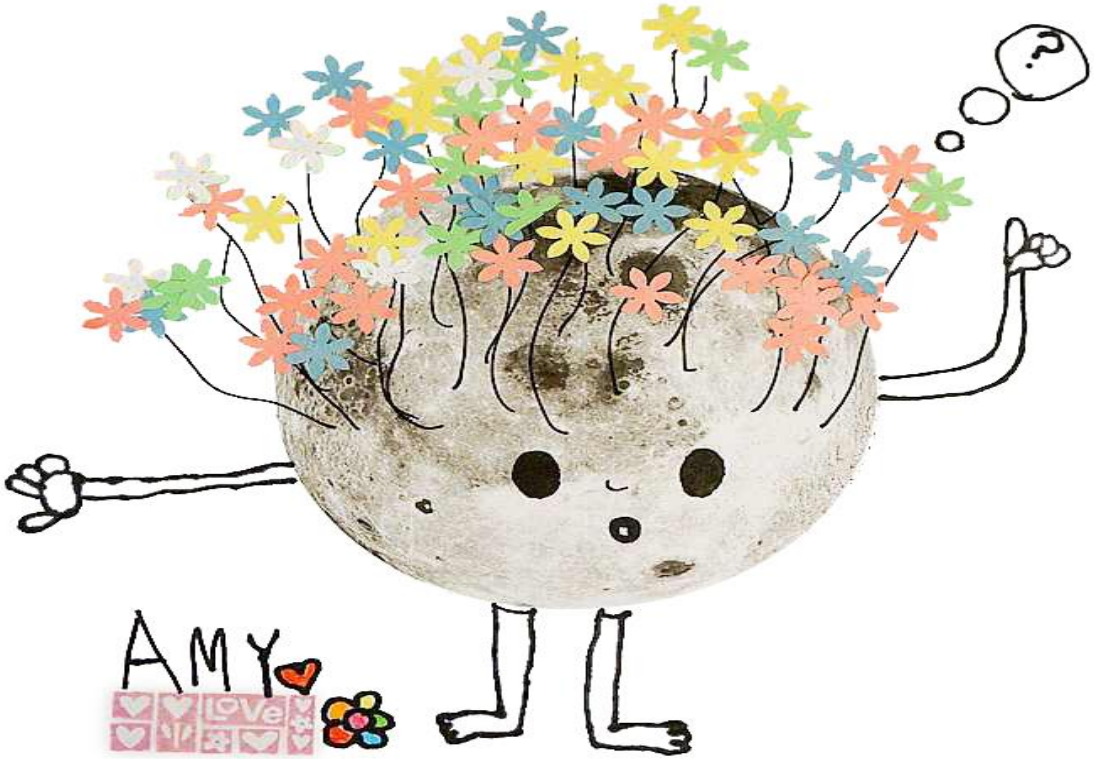
希腊字母：Black vs BSM

	Black 看涨期权	Black- Scholes-Merton 看涨期权
理论价格	$c = e^{-r(T-t)}[FN(d_1) - KN(d_2)]$	$c = Se^{-q(T-t)}N(d_1) - Ke^{-r(T-t)}N(d_2)$
Delta	$e^{-r(T-t)}N(d_1)$	$e^{-q(T-t)}N(d_1)$
Gamma	$\frac{e^{-r(T-t)}\,N'(d_1)}{F\sigma\sqrt{T-t}}$	$\frac{e^{-q(T-t)}\,N'(d_1)}{S\sigma\sqrt{T-t}}$
Vega	$e^{-r(T-t)}F\phi(d_1)\sqrt{T-t}$	$e^{-q(T-t)}SN'(d_1)\sqrt{T-t}$
Theta	$re^{-r(T-t)}[FN(d_1) - KN(d_2)] - \frac{e^{-r(T-t)}FN'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T-t}}$	$qe^{-q(T-t)}SN(d_1) - rKe^{-r(T-t)}N(d_2) - \frac{e^{-q(T-t)}SN'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T-t}}$
Rho	$-(T-t)c$	$K(T-t)e^{-r(T-t)}N(d_2)$

希腊字母：Black vs BSM

	Black 看跌期权	Black- Scholes-Merton 看跌期权
理论价格	$c = e^{-r(T-t)}[\mathrm{K}\,N(-d_2) - FN(-d_1)]$	$c = Ke^{-r(T-t)}N(-d_2) - Se^{-q(T-t)}N(-d_1)$
Delta	$e^{-r(T-t)}(N(d_1)-1)$	$e^{-\mathrm{q}(T-t)}(N(d_1)-1)$
Theta	$re^{-r(T-t)}[KN(-d_2) - FN(-d_1)]$ $-\frac{e^{-r(T-t)}FN'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T-t}}$	$rKe^{-r(T-t)}N(-d_2) - qSe^{-q(T-t)}N(-d_1)$ $-\frac{Se^{-q(T-t)}N'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T-t}}$
Rho	$-(T-t)\mathrm{c}$	$-K(\mathrm{T}-\mathrm{t})e^{-r(T-t)}N(-d_2)$

Any Questions ?



Zhenlong



Copyright ©2020 Zheng, Zhenlong, XMU